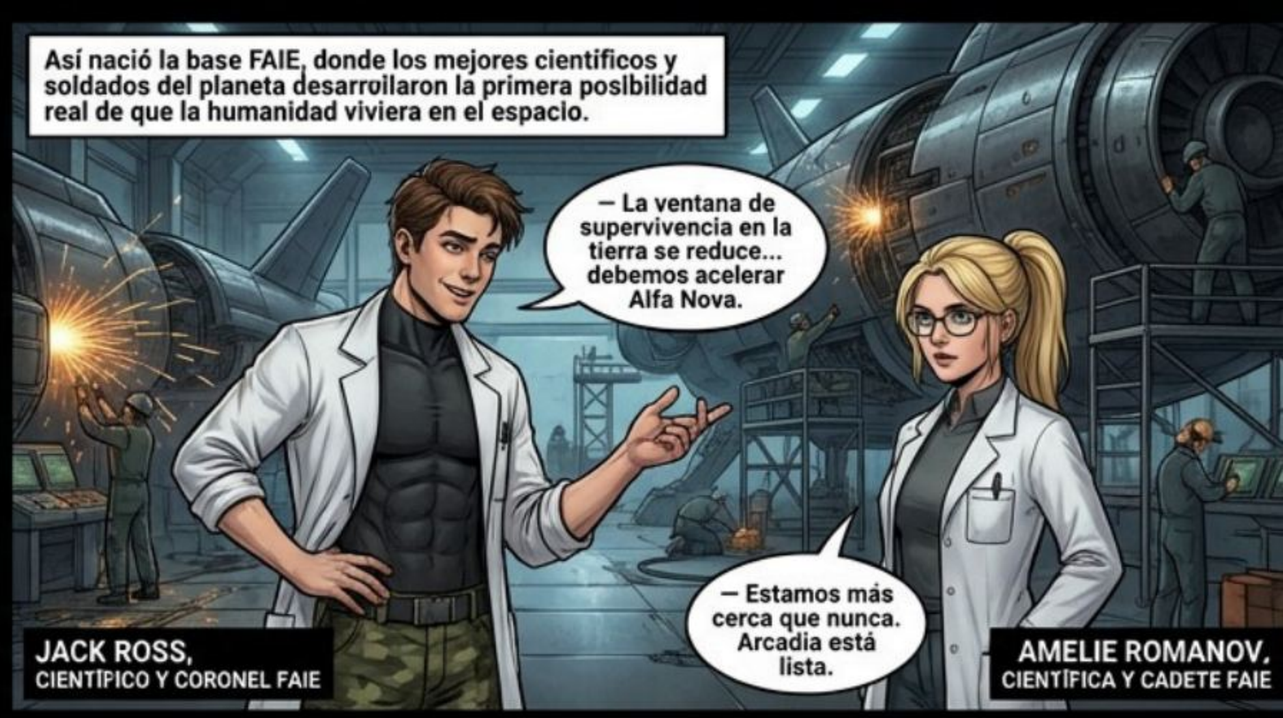
PROYECTO ALFA NOVA:
MOMENTO ANGULAR

Karol Cañas, Sara Castillo y Elvin Buesaco




ARCADIA


Año 2070. Tras la catástrofe global causada por la contaminación, la humanidad se vio obligada a buscar nuevas alternativas para sobrevivir.
— Inicien protocolo de restauración... necesitamos una salida antes de que sea irreversible.


Así nació la base FAIE, donde los mejores cientificos y soldados del planeta desarrollaron la primera posibilidad real de que la humanidad viviera en el espacio.
— La ventana de supervivencia en la tierra se reduce... debemos acelerar Alfa Nova.
— Estamos más cerca que nunca. Arcadia está lista.
JACK ROSS,
CIENTÍPICO Y CORONEL FAIE
AMELIE ROMANOV,
CIENTÍFICA Y CADETE FAIE


La nave Arcadia fue emprendida para la misión más crucial jamás disefiada: el Proyecto Alfa Nova.
- Tripulación, listos para abordar. No hay margen de error.
-Andrómeda, Génesis, chequeo final de sistemas.
- Todos los parámetros dentro de rango.
CRISTOPHER MORGAN,
CAPITÁN FAIE
RACHEL JAMES,
TENIENTE FAIE


Su destino es KOI-4871.01, un planeta donde podria existir vida. El último gran intento de salvar a la humanidad.
Si sste mundo es inhabitable, no solo viajamos por nosotros... viajamos por todos.


Arcadia, aquí Control. Sistemas verificados. Pilotos, confirmen listos para despegue.
Listos. Motores en espera.


Encendido en 3... 2... 1... ¡Motores activos! Mantengan la nave estable.
Motores firmes. La nave responde.


Clamps liberados. Arcadia, tienen luz verde. Repito: luz verde para ascenso.
Aquí vamos. Ascendiendo.
CLAMPS RELEASED
ASCENT GREEN


Realicen inclinación inicial. Trayectoria nominal.
Maniobra completa. Seguimos hacia órbita. Esta es nuestra última salida muchachos, suerte para todos.


Arcadia fue diseñada para que su estructura cilíndrica conserve su orientación. En ausencia de fuerzas externas, su momento angular L se mantiene constante, asegurando un vuelo estable.
Teniente, confirme estabilidad inicial. Necesito saber si la rotación residual es mínima. Necesitamos que el momento angular de Arcadia sea constante.
Todo en cero, Capitán. El fuselaje está perfectamente simétrico... se mantiene el momento distribuido y estable.


Jack, los anillos han alcanzado 12.000 RPM. Su momento angular combinado está creando un eje de estabilidad casi imposible de perturbar.
Exacto belleza. Dos giros opuestos anulan la precesión. Es un giroscopio doble. Mientras giren, la nave resistirá cualquier intento de cambio espontáneo en su orientación.
Los anillos producen un enorme momento angular. Su rotación opuesta elimina la deriva lateral, permitiendo un control extremadamente preciso del eje de la nave.


Un torque τ aplicado a los anillos produce un cambio en el momento angular: τ = dL/dt. La nave gira sin propulsores, usando solo variaciones controladas en la rotación interna.
Teniente, voy a aplicar un torque mínimo en el anillo alfa. Necesitamos rotar cinco grados para la maniobra.
Entendido Capitán. Ajustando velocidad angular... El cambio en L será suficiente para alterar el momento angular. Así logramos rotar sin gastar combustible.

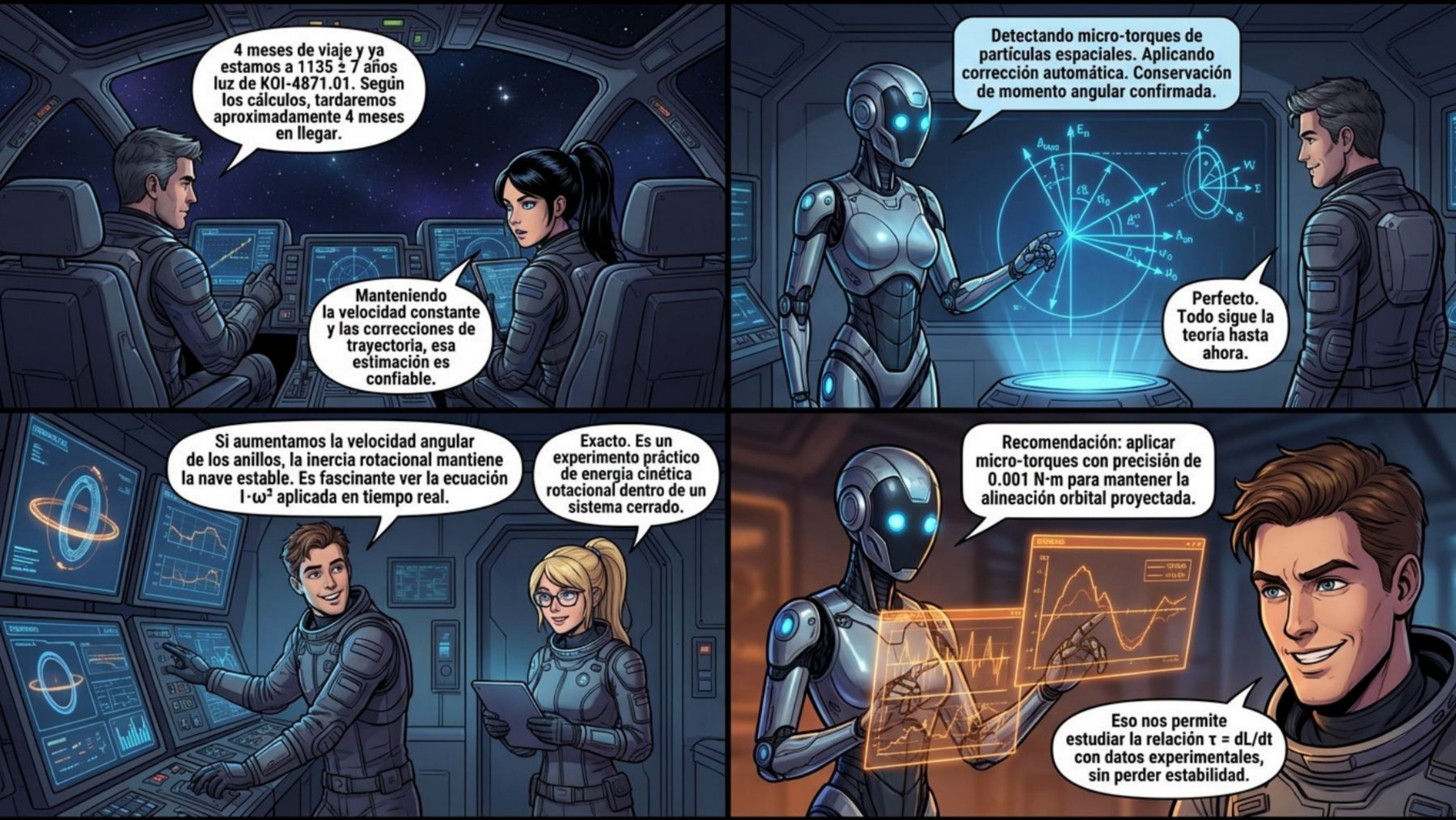

Increible... incluso con microimpactos, la orientación se mantiene estable.
Es la conservación del momento angular, mi amada Amelie. Mientras nadie aplique un torque externo significativo... Arcadis mantiene su eje como una ley universal escrita en metal y luz.
Arcadia en trayectoria nominal. La física hace el trabajo. Nosotros solo la escuchamos.
En el vacío del espacio, la nave no necesita luchar contra nada. Su orientación se conserva porque el momento angular no se destruye: solo se transforma y dirige.


La inercia de esta bb es enorme... cualquier ajuste requiere precisión.
Correcto capitán, su momento de inercia determina cuánto torque necesitamos para cambiar la velocidad angular. Y la energia cinética rotacional de los anillos estabiliza todo el sistema.
La energia cinética de rotación (½ I ω²) de los anillos permite maniobrar sin propulsores, donde I es el momento de inercia y ω la velocidad angular.


Amelie, confirma los cálculos de inercia. Rachet, ajusta velocidad angular según sea necesario.
Si, Chris. Su momento de inercia determina cuánto torque necesitamos. La energia cinética rotacional de los anillos mantiene la nave estable.
La energia cinética de rotación (½ I ω²) de los anillos permite maniobrar sin motores. I es el momento de inercia y ω la velocidad angular.


"Listo... orientación estable. La fisica hace el trabajo, nosotros solo la dirigimos."
"Conservación del momento angular + control de inercia. La nave responde exactamente como esperamos.
En el espacio, el control de orientación depende de la manipulación del momento angular y la energia cinética de los sistemas internos. La Arc-adia es un ejemplo perfecto de fisica aplicada.


Jack, amelie registren todos los datos. Quiero un informe detallado sobre cómo la conservación del momento angular mantiene la orientación.
Listo capitán. La nave responde exactamente como predijo la teoria.
"increible esto será un excelente caso de estudio de fisica aplicads en vuelo real."
El control de orientación depende de la manipulación del momento angular y la energia cinética de los sistemas internos. La Arcadia demuestra la fisica en acción.


4 meses de viaje y ya estamos a 1135 ± 7 años luz de KOI-4871.01. Según los cálculos, tardaremos aproximadamente 4 meses en llegar.
Manteniendo la velocidad constante y las correcciones de trayectoria, esa estimación es confiable.
Detectando micro-torques de partículas espaciales. Aplicando corrección automática. Conservación de momento angular confirmada.
Perfecto. Todo sigue la teoría hasta ahora.
Si aumentamos la velocidad angular de los anillos, la inercia rotacional mantiene la nave estable. Es fascinante ver la ecuación I·ω² aplicada en tiempo real.
Exacto. Es un experimento práctico de energía cinética rotacional dentro de un sistema cerrado.
Recomendación: aplicar micro-torques con precisión de 0.001 N·m para mantener la alineación orbital proyectada.
Eso nos permite estudiar la relación τ = dL/dt con datos experimentales, sin perder estabilidad.


Vamos a simular perturbacionss. Observemos cómo los anillos y robots responden.
Micro-torques activados... la nave corrige automáticamente. Es perfecto para estudiar la respuesta dinámica.


Cada corrección nos da datos de momento angular, torque aplicado y energía cinética de los anillos.
Podemos comparar la teoria con la práctica en tiempo real. Es un laboratorio de física experimental en pleno espacio.


Se detectan variaciones atmosféricas compatibles con procesos biológicos en KOI-4871.01.
BIOLOGICAL PROCESSES DETECTED
Si confirmamos vida, estos experimentos también servirán para entender cómo la física afecta organismos en microgravedad.


Cuatro meses y ya tenemos un banco de datos único en la historia.
Es la física en acción capitán: energía, inercia, momento angular... y la vida del universo observada al mismo tiempo.
Y nosotros somos parte de esta ecuación.


Luego de 7 meses y 30 días de viaje y preparación en la nave, nuestros viajeros estan a un dia de llegar al planeta koi-4878.10. Sin embargo, previos a su llegada tienen problemas con meteoritos.
¡Cuidado! Un microimpacto provocó un giro de 0.5°/s en el eje Y.
$\tau = I \cdot \alpha$
$W = \tau \cdot \theta$
Calculando torque necesario para detenerlo.
Con un momento de inercia de 2.5×10^{5} kg·m², necesitamos un torque de 2.18×10^{3} N·m para corregirlo en 10 s.
ARCADIA
Torque aplicado... giro en disminución. eso estuvo cerca, bien hecho chicos.
Verificando estabilidad...
Momento angular estabilizado. Nave alineada.
central FMIE radio de comunicación: se detectarron turbulencias en Arcadia, tripulación confirmen que están a salvo.
KOI-4878.10
Confirmado, la tripulación se encuentra a salvo. preparandonoa para llsgar al objetivo de misión.

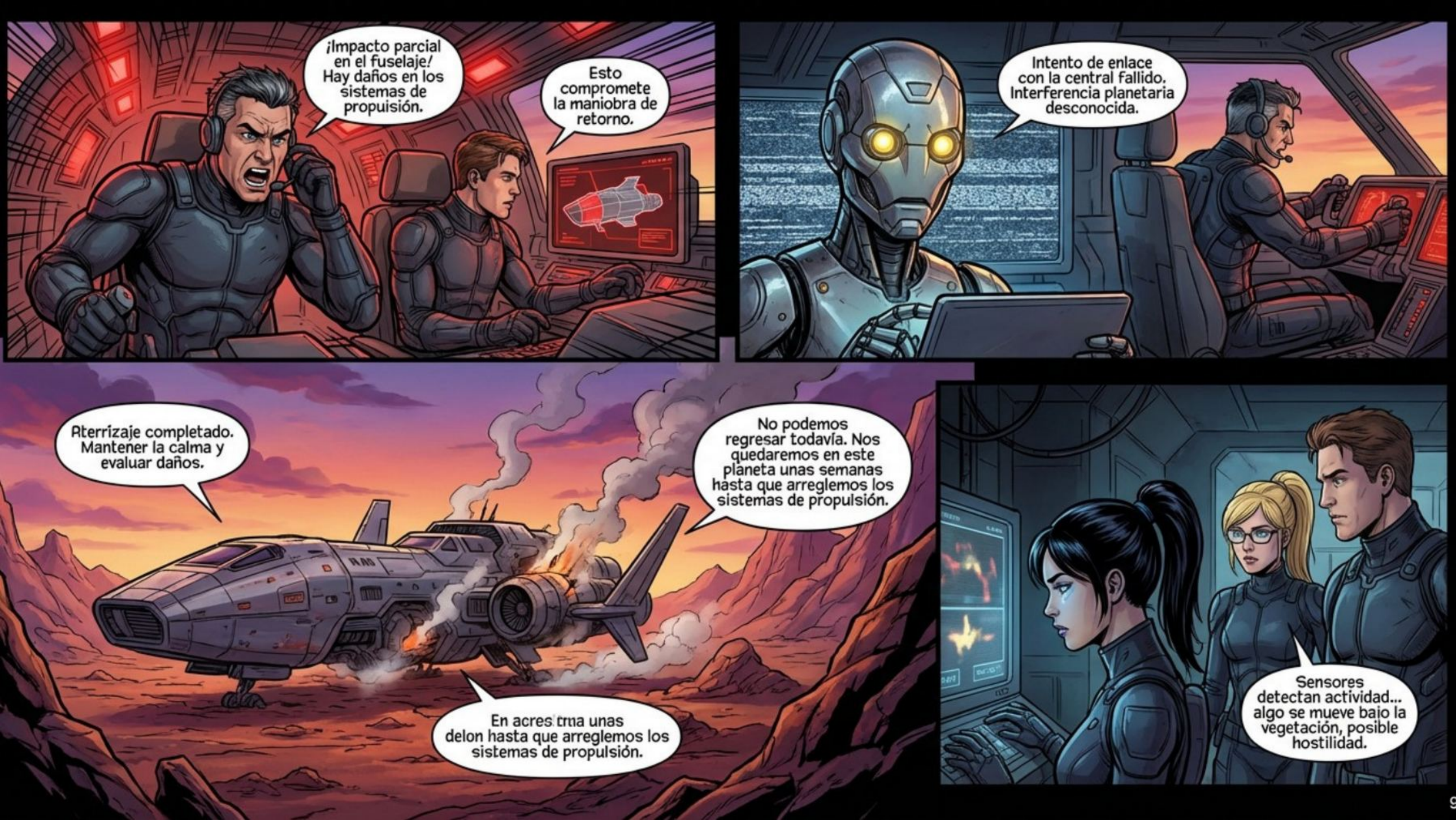

Confirmo central, la tripulación se encuentra a salve. Se planea llegar en 3h al objetivo de misión.
CHRISTOPHER MORGAN
Quedamos atentos coronel, se registran normalidad en signes vitales y funcionamiento de Arcadia. Confiamos en ustedes.


Todo listo para órbita de aproximación.
Velocidad y eje alineados.




Si los datos son correctos, este planeta podria albergar vida.
Confirmando análisis atmosférico y biosefiales.


RACHEL JAMES
Velocidad de descenso normal, preparándonos para aterrizaje.


¡Impacto parcial en el fuselaje! Hay daños en los sistemas de propuisión.
Esto compromete la maniobra de retorno.
Intento de enlace con la central fallido. Interferencia planetaria desconocida.
Aterrizaje completado. Mantener la calma y evaluar daños.
No podemos regresar todavía. Nos quedaremos en este planeta unas semanas hasta que arreglemos los sistemas de propulsión.
En acres tma unas delon hasta que arreglemos los sistemas de propulsión.
Sensores detectan actividad... algo se mueve bajo la vegetación, posible hostilidad.


ahora nuestros viajeros se encuentran en graves problemas, la nave a perdido su momento angular. ahora, ¿cómo regresaran a casa?
El impacto no solo deformó la estructura, desfasó por completo los anillos giroscópicos, si no recuperamos la sincronia de rotación, Arcadia va empezar agora como un trompo borroacha.
Sin momento angular estable, no podremos levantar vuelo, tampoco mantener ka orienación respecto al eje planetarie ni estabilizar el módulo de comunicaciones.
El eje principal está desviándose 1.3° por minuto. Eso es mortal, la dirección de nuestro eje de rotación está cambiando de forma incontrolada. Si seguimos así la estructura no resistirá.
Necesito opciones, no funerales. algo que podamos ejecutar antes de que la inercia nos destruya.
El impacto fracturó un soporte del anillo Beta. El momento de inercia cambió... al romperse la masa de la estructura también se modificó, así que el valor de I ya no es el mismo.
...y si I cambia, ω colapsa. El sistema entero pierde estabilidad.
¿Solución? cómo recuperamos un valor de I que mantenga el momento angular constante?
Reemplazar el soporte... o fabricar uno aquí.
Si no lo hacemos, la nave se volcará por rotación diferencial en cuestión de horas sola en pocas horas.


Sensores detectan compuestos metâlicos nativos. varias lecturas muestran prensencias magneticas inusuales y estructuras atómcas desconocidas
Perfecto. Material exótico = soporte improvisado. Ciencia 1, desastre 0.
Este mineral tiene resistencia... pero absorbe vibraciones sin fracturarse.
Exacto lo que necesitamos para incorporar al anillo Beta. eso evitará que las oscilaciones modifiquen el momento de inersia y mantega la velocidad angular estable mientra el giroscopio vuelvas sincronizarse
Manténganse alerta.
Algo nos sigue. Y no es tímido.
Fascinante...
Amelie, no es mascota recojamos el material y Movámonos.


¡Rápido, tenemos compañía!
El radar térmico viene en aumento, las firmas de calor se están multiplicando. No es uno, es un grupo completo.


No atacan... están reaccionando al ruido de los metales.
Vibración. Están atraídos por el cambio de energía.


Sellar compuertas. No quiero ningún cambio vibracional no controlado dentro de la nave.
Alerta: estructuras externas bajo análisis biológico.


Genial. Tenemos fans.
No, están midiendo. Aprenden.
TAP...
TAP...

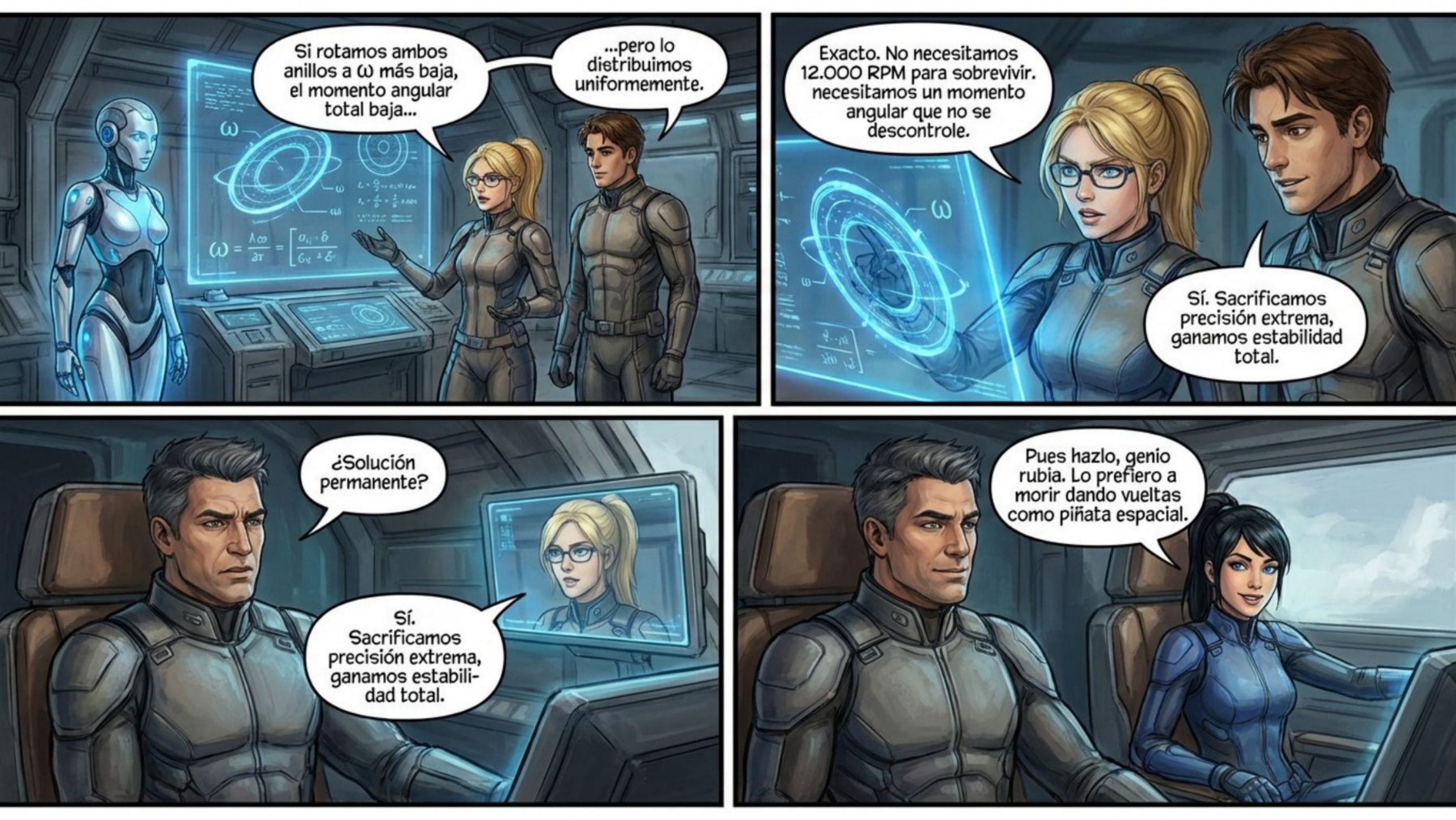

Necesito un soporte con I constante. Necesitamos un soporte dónde el momento de inercia permanezca constante incluso bajo oscilaciones. Si I cambia, todo el sistema se nos descontrola.
Un soporte rígido, con distribución de masa uniforme, o nos despedimos de la rotación estable.
Y que tolere vibración a 12.000 RPM. Qué alegría.


Este mineral resuena en fase opuesta, o sea que cuando se somete a vibración, responde anulando parte de la oscilación. Es perfecto para sostener el momento angular sin dejar que la vibración lo distorsione. . Perfecto para mantener el momento angular.
Si logramos ensamblarlo antes que el anillo Beta colapse... sobrevivimos.


Eje principal desviándose 4°. No queda tiempo.
Mantén los estabilizadores en modo manual. Aguanta.
ALERT


¡Soporte colocado! El ajuste está firme y la masa bien distribuida. El sistema deberia reconocerlo.
Reiniciando anillo Beta... si esto funciona, tendremos un instante de estabilidad para recalibrar la velocidad angular total.


Momento angular desequilibrado... ¡se va! Si no recuperamos ω en los ejes correctos, Beta se va a desalinear por completo.
¡No está sincronizando!
La nave gira 10° y aumentando. si supera los20°, entraremos en rotación libre
¡Corrigiendo manual! no dejen que la velocidad angular se nos vaya por encima del limite estructural
No soporta el torque. Se quebrará.
No necesariamente. Si reducimos la velocidad angular, reducimos también la fuerza de torsión. Es el único parámetro que podemos modificar ahora mismo, ω
¡Reducir velocidad del anillo Alfa! Si bajamos ω total, bajamos la tensión.
CRISTOPHER
Hazlo.


Si rotamos ambos anillos a ω más baja, el momento angular total baja...
...pero lo distribuimos uniformemente.
Exacto. No necesitamos 12.000 RPM para sobrevivir. necesitamos un momento angular que no se descontrole.
Sí. Sacrificamos precisión extrema, ganamos estabilidad total.
¿Solución permanente?
Sí. Sacrificamos precisión extrema, ganamos estabili- dad total.
Pues hazlo, genio rubia. Lo prefiero a morir dando vueltas como piñata espacial.


Nueva configuración: ω = 6.800 RPM.
Momento angular dentro del rango seguro. Excelente. El momento angular conjunto vuelve a un rango manejable. La suma de vectores ya no genera torque lateral.
Eje principal estable. Señales verdes.
Lo lograron... la nave no vomita por sí misma.
Génesis: Reducción de vibraciones detectadas. Fauna local desinteresada.
Menos mal... ya me veía pidiendo repelente intergaláctico.
Cristopher: Bien. Un problema menos... ahora podemos arreglar los motores.


Nueva configuración: ω = 6.800 RPM.
Momento angular dentro del rango seguro. Excelente. El momento angular conjunto vuelve a un rango manejable. La suma de vectores ya no genera torque lateral.


Eje principal estable. Señales verdes.
Lo lograron... la nave no vomita por sí misma.


Genesis
Reducción de vibraciones detectadas. Fauna local desinteresada.
Rachel. Menos mal... ya me veía pidiendo repelente intergaláctico.


Motores dañados, planeta desconocido, fauna curiosa...
Y nosotros sin café.
En fin. A trabajar.
El momento angular les dio una oportunidad. Ahora deberán encontrar cómo regresar a casa.
CONTINUARA...



Continuará...



Presentado por:
Karol F. Cañas
Sara V. Castillo
Elwin D. Buesaco



